האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד א', כ"ז שבט ה'תשפ"ה (25/2/2025)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אורי רוזנשטיין.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **את התשובות יש לרשום בתוך הריבועים בדפי השאלות, המחברת משמשת כמחברת טיוטא ולא תבדק. בסוף הבחינה מצורף דף אחד לתיקונים ותוספות לפתרונות, במקרה הצורך יש להפנות אליו מתוך התשובות.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע" או "איני יודעת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כידוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

שאלה 1

יהיו X ו-Y משתנים מקריים בדידים על אותו מרחב הסתברות. יש לענות על הסעיפים הבאים.

(א) יש לצטט את ההגדרה של שוויון התפלגויות בין X ל-Y. [3 נק.]

(ב) יש לצטט את ההגדרה של שוויון כמעט־תמיד בין X ל-Y. [3 נק.]

(ג) יש להוכיח כי אם $X \overset{\text{a.s.}}{=} Y$ אז $X \overset{\text{d}}{=} Y$. [10 נק.]

(ד) תהיה $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. יש להוכיח כי אם $X \overset{\text{d}}{=} Y$ אז $g(X) \overset{\text{d}}{=} g(Y)$. [9 נק.]

שאלה 2

מטילים מטבע הוגן שוב ושוב עד לקבלת תוצאה של עץ. נסמן ב-X את מספר ההטלות. מכניסים לכלי X קוביות הוגנות ומטילים את כולן ביחד. נסמן ב-Y את סכום תוצאות ההטלה של כל הקוביות.

(א) יש לחשב את תוחלת Y. [13 נק.]

(ב) יש לחשב את תוחלת מספר הטלות המטבע בהינתן המאורע $X = Y$. [12 נק.]

שאלה 3

נתונים $\{X_i\}_{i\in[n]}$ משתנים מקריים שווי התפלגות המתפלגים אחיד על $[m]$. שני מספרים $a, b \in [m]$ נקראים **עוקבים מעגלית** אם $|a-b|=1$, או $\{a,b\}=\{1,m\}$, כלומר אחד מבין a ו-b מקבל את הערך 1 והשני את הערך m.
נסמן ב-Y_n את מספר הזוגות העוקבים מעגלית באוסף $\{X_i\}_{i\in[n]}$.

(א) יש לחשב את תוחלת ושונות Y_n. [12 נק.]

(ב) יש להראות כי קיים קבוע c כך שמתקיים $\frac{Y_n}{n^2} \xrightarrow{d} c$ כאשר $n \to \infty$ ולחשב קבוע זה. [13 נק.]

שאלה 4

יהיו $(X_i)_{i\in[n]}$ משתנים מקריים רציפים בהחלט, שווי־התפלגות ובלתי־תלויים, שלכולם התפלגות שווה למשתנה מקרי X בעלי צפיפות

$$f_X(x) = \frac{e^{-|x|}}{2}.$$

[15 נק.] (א) יש **להראות כי** X **בעל תוחלת** ולחשב את **תוחלתו** ואת **שונותו**.

[10 נק.] (ב) יש להראות כי קיים קבוע $c > 0$ כך שמתקיים לכל n

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mathbb{E}(X_i)) > n\right) \le e^{-cn}$$

אין צורך למצא את הקבוע במפורש.

אינטגרלים שניתן להשתמש בהם ללא חישוב: $\int_0^\infty xe^{-x} = 1$, $\int_0^\infty x^2e^{-x} = 2$.

שאלה 5

מטילים מטבע 8 פעמים. השערת האפס היא שהמטבע הוגן, ואילו השערה חליפית היא שהמטבע מוטה ובעל סיכוי של 75% לתוצאה של עץ.

(א) יש לתאר מבחן מיטבי להפרדה בין שתי ההשערות בעל מובהקות של $\alpha = \frac{37}{256}$ ולהצדיק את מיטביותו. [10 נק.]

(ב) יש להראות שמספר תוצאות העץ בהטלה הוא סטטיסטי מספיק למבחן ניימן־פירסון להפרדת שתי ההשערות. [5 נק.]

(ג) יש לחשב את עוצמת המבחן שחיברתם בסעיף א' (אין צורך לעשות מכנה משותף לסכום שברים). [10 נק.]

מקום נוסף לכתיבה

מקום נוסף לכתיבה

